Lösungen: Übungsblatt Eigenwerte

28.10.2026

Aufgabe 1)

1. Eigenwerte bestimmen:

Ansatz über das charakteristische Polynom $\det(A-\lambda E)=0$:

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}=0$$

Determinante berechnen (Regel von Sarrus):
$(2-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda)+0+0-((-1)(2-\lambda)(-1)+0+0)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)^3-(2-\lambda)=0$

Faktor $(2-\lambda)$ ausklammern:
$(2-\lambda)\cdot((2-\lambda)^2-1)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)\cdot(\lambda^2-4\lambda+4-1)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3)=0$

Ablesen der ersten Nullstelle aus dem Linearfaktor:
$2-\lambda=0 \Rightarrow \lambda_1=2$

Nullstellen des Restpolynoms $\lambda^2-4\lambda+3=0$ über die Mitternachtsformel:
$\lambda_{2/3}=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\cdot1\cdot3}}{2\cdot1}=\frac{4\pm\sqrt{16-12}}{2}=\frac{4\pm2}{2}$

$\Rightarrow \lambda_2=3, \quad \lambda_3=1$

2. Zugehörige Eigenräume bestimmen:

Ansatz: Homogenes LGS $(A-\lambda_i E)\vec{v}=\vec{0}$ für jeden Eigenwert lösen.

Fall 1: $\lambda_1=2$

Einsetzen von $\lambda_1=2$ in $\left(A-\lambda E \mid \vec{0}\right)$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Aus der ersten Zeile folgt: $-z=0 \Rightarrow z=0$
Aus der dritten Zeile folgt: $-x=0 \Rightarrow x=0$
Da y in keiner Gleichung eingeschränkt wird, legen wir fest: $y=$ beliebiges $t\in\mathbb{R}$

$$\Rightarrow E_2=\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}t \;\middle|\; t\in\mathbb{R}\right\}$$

Fall 2: $\lambda_2=3$

Einsetzen von $\lambda_2=3$ in $\left(A-\lambda E \mid \vec{0}\right)$: $\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$

In Zeilenstufenform bringen (III - I): $\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Wir legen fest: $z=$ beliebiges $t\in\mathbb{R}$

Aus der zweiten Zeile:
$-y = 0 \Rightarrow y = 0$

In die erste Zeile einsetzen:
$-x - t = 0 \Rightarrow x = -t$

$$\Rightarrow E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

Fall 3: $\lambda_3 = 1$

Einsetzen von $\lambda_3 = 1$ in $\left(A - \lambda E \mid \vec{0}\right)$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$

In Zeilenstufenform bringen (III + I): $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Wir legen fest: $z =$ beliebiges $t \in \mathbb{R}$

Aus der zweiten Zeile:
$y = 0$

In die erste Zeile einsetzen:
$x - t = 0 \Rightarrow x = t$

$$\Rightarrow E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

Aufgabe 2)

a)

Ansatz über das charakteristische Polynom $\det(A-\lambda E)=0$:

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}2-\lambda & 4 & 0\\ 4 & -2-\lambda & 4\\ 0 & 4 & 2-\lambda\end{vmatrix}=0$$

Determinante berechnen (Regel von Sarrus):
$(2-\lambda)(-2-\lambda)(2-\lambda)+0+0-(0+4\cdot 4\cdot(2-\lambda)+(2-\lambda)\cdot 4\cdot 4)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)^2(-2-\lambda)-32(2-\lambda)=0$

Faktor $(2-\lambda)$ ausklammern:
$(2-\lambda)\cdot((2-\lambda)(-2-\lambda)-32)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)\cdot(-4+\lambda^2-32)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)(\lambda^2-36)=0 \Leftrightarrow$
$(2-\lambda)(\lambda-6)(\lambda+6)=0$

Ablesen der Eigenwerte und ihrer algebraischen Vielfachheiten (Vielfachheit der jeweiligen Nullstelle im charakteristischen Polynom):

- $\lambda_1=2$ (algebraische Vielfachheit: 1)
- $\lambda_2=6$ (algebraische Vielfachheit: 1)
- $\lambda_3=-6$ (algebraische Vielfachheit: 1)

b)

Ein Vektor $\vec{v}\neq\vec{0}$ ist Eigenvektor von A, wenn $A\cdot\vec{v}=\lambda\cdot\vec{v}$ für ein $\lambda\in\mathbb{R}$ gilt.

Überprüfung für $\vec{v_1}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$:

$$A\cdot\vec{v_1}=\begin{pmatrix}2&4&0\\4&-2&4\\0&4&2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\cdot(-1)+4\cdot0+0\cdot1\\4\cdot(-1)+(-2)\cdot0+4\cdot1\\0\cdot(-1)+4\cdot0+2\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\0\\2\end{pmatrix}=2\cdot\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=2\cdot\vec{v_1}$$

$\Rightarrow \vec{v_1}$ ist Eigenvektor von A (zum Eigenwert $\lambda_1=2$)

Überprüfung für $\vec{v_2}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$:

$$A\cdot\vec{v_2}=\begin{pmatrix}2&4&0\\4&-2&4\\0&4&2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\cdot1+4\cdot1+0\cdot1\\4\cdot1+(-2)\cdot1+4\cdot1\\0\cdot1+4\cdot1+2\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\6\\6\end{pmatrix}=6\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=6\cdot\vec{v_2}$$

$\Rightarrow \vec{v_2}$ ist Eigenvektor von A (zum Eigenwert $\lambda_2=6$)

c)

In b) wurden Eigenvektoren zu $\lambda_1=2$ und $\lambda_2=6$ gezeigt. Gesucht ist der Eigenraum zum verbleibenden Eigenwert $\lambda_3=-6$.

Einsetzen von $\lambda_3=-6$ in $\left(A-\lambda E\mid\vec{0}\right)$: $\left(\begin{array}{ccc|c}8&4&0&0\\4&4&4&0\\0&4&8&0\end{array}\right)$

In Zeilenstufenform bringen:

(1) 2×II - I:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 8 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \end{array}\right)$$

(2) III - II:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 8 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(3) I : 4, II : 4:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Wir legen fest: $z =$ beliebiges $t \in \mathbb{R}$

Aus der zweiten Zeile:
$y + 2t = 0 \Rightarrow y = -2t$

In die erste Zeile einsetzen:
$2x + (-2t) = 0 \Rightarrow 2x = 2t \Rightarrow x = t$

$$\Rightarrow E_{-6} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

Aufgabe 3)

a)

Ansatz über das charakteristische Polynom $\det(A-\lambda E)=0$:

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}-\lambda & 1 & 1\\ 1 & 2-\lambda & -1\\ 1 & 1 & -\lambda\end{vmatrix}=0$$

Determinante berechnen (Regel von Sarrus):
$(-\lambda)(2-\lambda)(-\lambda)+1\cdot(-1)\cdot 1+1\cdot 1\cdot 1-(1\cdot(2-\lambda)\cdot 1+1\cdot(-1)\cdot(-\lambda)+(-\lambda)\cdot 1\cdot 1)=0 \Leftrightarrow$
$\lambda^2(2-\lambda)-1+1-(2-\lambda+\lambda-\lambda)=0 \Leftrightarrow$
$-\lambda^3+2\lambda^2-(2-\lambda)=0 \Leftrightarrow$
$-\lambda^3+2\lambda^2+\lambda-2=0 \Leftrightarrow$
$\lambda^3-2\lambda^2-\lambda+2=0$

Erste Nullstelle durch Ausprobieren (Teiler von 2, bzw. Hinweis aus Teilaufgabe b): $\lambda_1=-1$
Probe: $(-1)^3-2\cdot(-1)^2-(-1)+2=-1-2+1+2=0$

Abspalten des Linearfaktors $(\lambda-(-1))=(\lambda+1)$ mittels Polynomdivision:

$$\begin{array}{rl}
(\lambda^3 & -2\lambda^2 \quad -\lambda +2) : (\lambda+1)=\lambda^2-3\lambda+2\\
\underline{-(\lambda^3} & \underline{+\lambda^2)}\\
 & -3\lambda^2 \quad -\lambda\\
 & \underline{-(-3\lambda^2 \quad -3\lambda)}\\
 & \qquad\quad 2\lambda \quad +2\\
 & \qquad\quad \underline{-(2\lambda \quad +2)}\\
 & \qquad\qquad\quad 0
\end{array}$$

$\Rightarrow(\lambda+1)(\lambda^2-3\lambda+2)=0$

Nullstellen des Restpolynoms $\lambda^2-3\lambda+2=0$ über die Mitternachtsformel:
$\lambda_{2/3}=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot1\cdot2}}{2\cdot1}=\frac{3\pm\sqrt{9-8}}{2}=\frac{3\pm1}{2}$

$\Rightarrow\lambda_2=\frac{3+1}{2}=2,\quad \lambda_3=\frac{3-1}{2}=1$

Die Eigenwerte der Matrix sind somit $\lambda_1=-1$, $\lambda_2=2$ und $\lambda_3=1$.

b)

Ansatz: Homogenes LGS $(A-\lambda E)\vec{v}=\vec{0}$ für $\lambda=-1$ lösen, um den Eigenraum E_{-1} zu bestimmen.

Einsetzen von $\lambda=-1$ in $\left(A-\lambda E \mid \vec{0}\right)$: $\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 3 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0\end{array}\right)$

In Zeilenstufenform bringen:

(1) II - I:

$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & -2 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0\end{array}\right)$

(2) III - I:

$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

Wir legen fest: $z=$ beliebiges $t\in\mathbb{R}$

Aus der zweiten Zeile:
$2y-2t=0\Rightarrow y=t$

In die erste Zeile einsetzen:
$x + t + t = 0 \Rightarrow x = -2t$

Eigenraum:
$$\Rightarrow E_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

Da der Nullvektor per Definition kein Eigenvektor ist ($t \neq 0$), sind alle Eigenvektoren zum Eigenwert -1 gegeben durch:
$$E_{-1} \setminus \left\{\vec{0}\right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$$